

7.4 Practice - Add and Subtract

Add or subtract the rational expressions. Simplify your answers whenever possible.

1) $\frac{2}{a+3} + \frac{4}{a+3}$

3) $\frac{t^2+4t}{t-1} + \frac{2t-7}{t-1}$

5) $\frac{2x^2+3}{x^2-6x+5} - \frac{x^2-5x+9}{x^2-6x+5}$

7) $\frac{5}{6r} - \frac{5}{8r}$

9) $\frac{8}{9t^3} + \frac{5}{6t^2}$

11) $\frac{a+2}{2} - \frac{a-4}{4}$

13) $\frac{x-1}{4x} - \frac{2x+3}{x}$

15) $\frac{5x+3y}{2x^2y} - \frac{3x+4y}{xy^2}$

17) $\frac{2z}{z-1} - \frac{3z}{z+1}$

19) $\frac{8}{x^2-4} - \frac{3}{x+2}$

21) $\frac{t}{t-3} - \frac{5}{4t-12}$

23) $\frac{2}{5x^2+5x} - \frac{4}{3x+3}$

25) $\frac{t}{y-t} - \frac{y}{y+t}$

27) $\frac{x}{x^2+5x+6} - \frac{2}{x^2+3x+2}$

29) $\frac{x}{x^2+15x+56} - \frac{7}{x^2+13x+42}$

31) $\frac{5x}{x^2-x-6} - \frac{18}{x^2-9}$

33) $\frac{2x}{x^2-1} - \frac{4}{x^2+2x-3}$

35) $\frac{x+1}{x^2-2x-35} + \frac{x+6}{x^2+7x+10}$

37) $\frac{4-a^2}{a^2-9} - \frac{a-2}{3-a}$

39) $\frac{2z}{1-2z} + \frac{3z}{2z+1} - \frac{3}{4z^2-1}$

41) $\frac{2x-3}{x^2+3x+2} + \frac{3x-1}{x^2+5x+6}$

43) $\frac{2x+7}{x^2-2x-3} - \frac{3x-2}{x^2+6x+5}$

2) $\frac{x^2}{x-2} - \frac{6x-8}{x-2}$

4) $\frac{a^2+3a}{a^2+5a-6} - \frac{4}{a^2+5a-6}$

6) $\frac{3}{x} + \frac{4}{x^2}$

8) $\frac{7}{xy^2} + \frac{3}{x^2y}$

10) $\frac{x+5}{8} + \frac{x-3}{12}$

12) $\frac{2a-1}{3a^2} + \frac{5a+1}{9a}$

14) $\frac{2c-d}{c^2d} - \frac{c+d}{cd^2}$

16) $\frac{2}{x-1} + \frac{2}{x+1}$

18) $\frac{2}{x-5} + \frac{3}{4x}$

20) $\frac{4x}{x^2-25} + \frac{x}{x+5}$

22) $\frac{2}{x+3} + \frac{4}{(x+3)^2}$

24) $\frac{3a}{4a-20} + \frac{9a}{6a-30}$

26) $\frac{x}{x-5} + \frac{x-5}{x}$

28) $\frac{2x}{x^2-1} - \frac{3}{x^2+5x+4}$

30) $\frac{2x}{x^2-9} + \frac{5}{x^2+x-6}$

32) $\frac{4x}{x^2-2x-3} - \frac{3}{x^2-5x+6}$

34) $\frac{x-1}{x^2+3x+2} + \frac{x+5}{x^2+4x+3}$

36) $\frac{3x+2}{3x+6} + \frac{x}{4-x^2}$

38) $\frac{4y}{y^2-1} - \frac{2}{y} - \frac{2}{y+1}$

40) $\frac{2r}{r^2-s^2} + \frac{1}{r+s} - \frac{1}{r-s}$

42) $\frac{x+2}{x^2-4x+3} + \frac{4x+5}{x^2+4x-5}$

44) $\frac{3x-8}{x^2+6x+8} + \frac{2x-3}{x^2+3x+2}$